

Hito 4: Requisitos Técnicos — Módulo Documental de Equipos y Jugadores del Fixture 2030

Descripción General

Cada grupo deberá implementar el primer módulo funcional de la plataforma del Fixture del Mundial 2030 usando **MongoDB** como base de datos documental. El módulo debe permitir persistir, recuperar y actualizar información de los equipos participantes y de sus jugadores.

La solución deberá recuperar las decisiones registradas en la matriz del Hito 2 y respetar los condicionantes de arquitectura definidos en el Hito 3. El equipo tendrá que justificar su estrategia de modelado documental, cargar datos reproducibles y comprobar que las consultas principales se ejecutan de manera eficiente.

El hito busca evaluar la capacidad de llevar un diseño conceptual a un módulo documental operativo. La estructura concreta de las colecciones, la decisión de embedding o referencias, las validaciones, los índices y las consultas deben ser definidos por el grupo.

Requisitos Funcionales

ID	Requisito	Prioridad
RF1	Implementar un entorno local reproducible de MongoDB mediante Docker Compose.	Alta
RF2	Configurar persistencia de datos para que la información no se pierda al reiniciar el contenedor.	Alta
RF3	Diseñar e implementar colecciones documentales para equipos y jugadores del Fixture 2030.	Alta
RF4	Persistir información correspondiente a los 64 equipos participantes.	Alta
RF5	Persistir información de al menos 1.000 jugadores vinculados coherentemente con los equipos cargados.	Alta
RF6	Definir y documentar la estrategia elegida para representar la relación entre equipos y jugadores.	Alta
RF7	Incorporar reglas de validación para los atributos críticos de cada tipo de documento.	Media
RF8	Implementar una carga de datos reproducible; al volver a ejecutar el procedimiento no debe generar duplicados ni inconsistencias.	Alta

ID	Requisito	Prioridad
RF9	Implementar operaciones de inserción y actualización para información de equipos y jugadores.	Alta
RF10	Implementar consultas de recuperación que incluyan identificación directa, filtrado, proyección, ordenamiento y paginación.	Alta
RF11	Implementar al menos una consulta de agregación pertinente para el módulo documental.	Media
RF12	Crear y justificar índices para las consultas de mayor frecuencia o criticidad.	Alta
RF13	Registrar evidencia de la carga, las consultas ejecutadas y el análisis de rendimiento.	Media

Requisitos No Funcionales

ID	Requisito	Métrica
RNF1	Reproducibilidad	Un integrante ajeno al grupo debe poder levantar el módulo y cargar los datos siguiendo el README.
RNF2	Volumen mínimo	La base deberá contener 64 equipos y al menos 1.000 jugadores válidos y recuperables.
RNF3	Integridad documental	No deben existir identificadores duplicados, jugadores sin relación válida ni campos críticos ausentes.
RNF4	Eficiencia	Las consultas principales deben incluir evidencia de planificación o ejecución que justifique los índices elegidos.
RNF5	Trazabilidad	Las decisiones de modelado deben vincularse con los criterios de selección del Hito 2 y los requisitos distribuidos del Hito 3.
RNF6	Mantenibilidad	La carga, las consultas y la documentación deben estar separadas y nombradas de manera clara.
RNF7	Portabilidad	El módulo debe ejecutarse en la notebook de cualquier integrante mediante Docker Desktop o una instalación equivalente de Docker.
RNF8	Tiempo	El trabajo práctico de clase se debe completar en 90 minutos; pueden utilizar un conjunto de datos preparado previamente o generar datos sintéticos.

Especificación Técnica

Contexto del módulo

El Fixture 2030 reúne 64 selecciones nacionales y más de 1.500 jugadores. Para este hito, el módulo documental debe cubrir la información estable de los equipos y el plantel de cada selección. Los grupos deberán decidir qué datos deben almacenarse dentro de un mismo documento y qué relaciones requieren referencias, considerando patrones de carga, consulta, actualización y crecimiento.

Entidad	Volumen mínimo requerido	Consideraciones de análisis
Equipos	64	Identidad deportiva, información de representación y atributos relevantes para el Fixture.
Jugadores	1.000	Datos personales, deportivos y relación con el equipo correspondiente.
Relación equipo–jugador	Consistente en el 100% de los casos	La representación debe ser explicada y validada por el grupo.

Ambiente de ejecución

Componente	Requisito
Base de datos	MongoDB 7.x o versión compatible.
Orquestación	Docker Compose.
Persistencia	Al menos un volumen persistente para los datos de MongoDB.
Acceso	mongosh , MongoDB Compass, extensión de VS Code u otra herramienta compatible.
Carga	Script, archivo de inicialización, importación documentada o procedimiento equivalente.
Evidencia	Capturas, salida de consola o archivos de resultados de carga y consultas.

Operaciones requeridas

El grupo deberá proveer operaciones o scripts que permitan demostrar los siguientes tipos de trabajo. Las consultas específicas, filtros, estructuras y datos de ejemplo deberán ser definidos por el equipo.

Operación	Requisito mínimo
Carga inicial	Incorporar los 64 equipos y al menos 1.000 jugadores de forma reproducible.
Inserción	Agregar un nuevo documento de equipo y uno de jugador, validando su información.
Recuperación por identificador	Buscar un equipo y un jugador a partir de un identificador relevante.
Recuperación filtrada	Obtener conjuntos de equipos o jugadores a partir de condiciones de negocio definidas por el grupo.
Proyección	Devolver únicamente los atributos necesarios para una consulta concreta.
Ordenamiento y paginación	Recuperar resultados ordenados y paginados, justificando su utilidad en una interfaz de consulta.
Actualización	Modificar información de un equipo y de un jugador sin afectar la integridad de los documentos relacionados.
Agregación	Obtener una visión consolidada de los datos mediante un pipeline de agregación.
Análisis de rendimiento	Ejecutar al menos una consulta principal con evidencia previa y posterior a la decisión de indexación.

Documentación de diseño

El archivo de diseño deberá incluir una tabla como la siguiente. La solución no puede limitarse a completar la plantilla; debe aportar una justificación técnica para cada decisión.

Decisión	Alternativas consideradas	Elección	Justificación	Impacto esperado
Relación equipo–jugador				
Validación documental				
Estrategia de identificadores				
Índices principales				

Decisión	Alternativas consideradas	Elección	Justificación	Impacto esperado
Carga y actualización				

Notas Importantes

⚠ **MongoDB permite esquemas flexibles, pero no elimina la necesidad de diseñar.** Las estructuras documentales deben responder a patrones de acceso y crecimiento, no ser una transcripción automática de tablas relacionales.

💡 **La decisión de embedding o referencias debe ser argumentada.** El equipo debe explicar los beneficios buscados y las limitaciones aceptadas, considerando el volumen de jugadores y la frecuencia de actualización.

🔍 **Un índice no es una mejora automática.** Cada índice implica costos de almacenamiento y escritura. Debe existir una relación clara entre cada índice creado y una consulta significativa del módulo.

❌ **No se requiere una API REST, interfaz gráfica ni microservicio.** El foco está en MongoDB, los documentos, la carga, las operaciones de recuperación y el análisis de rendimiento.

❌ **No se debe utilizar una estructura o consulta copiada sin comprensión.** El grupo debe poder justificar sus decisiones con los conceptos trabajados en clase y con los hitos previos.

Estructura del Trabajo Esperado

1. Ambiente de ejecución

Incluir el archivo Docker Compose, una breve instrucción de inicio y evidencia de que MongoDB se encuentra disponible. Se debe indicar cómo detener, reiniciar y volver a cargar el ambiente sin perder información inesperadamente.

2. Diseño documental

Documentar las colecciones creadas, los atributos relevantes, los identificadores, las reglas de validación y la decisión de relación entre equipos y jugadores. La explicación debe vincularse con el Hito 2 y con el diseño distribuido del Hito 3 cuando corresponda.

3. Carga de datos

Incluir el mecanismo utilizado para cargar los 64 equipos y más de 1.000 jugadores. El proceso debe poder repetirse de forma controlada, demostrar el recuento de documentos y asegurar la coherencia de las relaciones.

4. Operaciones y consultas

Incluir archivos o bloques claramente identificados con las operaciones solicitadas. Cada consulta debe declarar su objetivo funcional y los campos o condiciones elegidos. Se deberá evidenciar la recuperación correcta de la información.

5. Rendimiento e índices

Incluir una breve justificación de los índices y la evidencia de análisis de al menos una consulta crítica. El grupo deberá explicar qué problema busca resolver cada índice y cuál es el efecto observado.

6. README y evidencia

El README debe permitir reproducir la solución. Debe indicar requisitos, pasos de inicio, carga, ejecución de consultas, estructura de archivos y limitaciones conocidas. Las evidencias pueden ser capturas, archivos de salida o registros de consola.

Entregables

Directorio del módulo documental

Formato: Directorio comprimido (.zip) o repositorio Git.

Nombre: Grupo [N] Hito 4 MongoDB Fixture2030

Contenido mínimo: Docker Compose, mecanismo de carga, definición de validaciones, archivos de consultas, documentación de diseño, evidencia y README.

Documento de decisiones técnicas

Formato: Markdown (.md) o PDF.

Nombre: Grupo [N] Hito 4 Decisiones Documentales Fixture2030.md o .pdf

Contenido: Decisiones de modelado, relación equipo–jugador, validaciones, índices, vínculo con hitos previos y limitaciones detectadas.